

커뮤니티 설계서

게시글, 댓글, 좋아요, 신고, 인기글 노출, 운영 기준을 중심으로 정리한 초기 설계 문서

문서 목적 로그인·회원·사용자정보, 매칭·추천, 채팅, 랜덤통화, 결제·코인 설계 이후 사용자 체류와 상호작용 확장을 위한 커뮤니티 영역을 별도 설계 기준으로 사용

적용 범위 게시판 카테고리, 게시글·댓글·좋아요, 인기글 노출, 신고·숨김 처리, 커뮤니티 활동 로그, 운영 확장

설계 원칙 커뮤니티는 단순 부가 기능이 아니라 체류 시간을 늘리고 추천·매칭 품질을 보완하는 데이터 축적 도메인으로 설계

초기 산출물 커뮤니티 정책 초안, 핵심 테이블 구조, 상태값 정의, 캐시/Redis 확장 포인트, 핵심 API 범위

1. 커뮤니티 영역 설계 목표

- 모바일 앱 기준으로 사용자가 매칭 전후에도 앱 안에 머무를 수 있도록 게시글·댓글·좋아요 중심의 상호작용 구조를 설계한다.
- 초기 MVP 단계에서는 복잡한 소셜 피드보다 게시판형 구조를 우선 적용하되, 이후 인기글·개인화 노출·커뮤니티 활동 기반 추천 확장이 가능하도록 설계한다.
- 커뮤니티 도메인, 추천 도메인, 운영 도메인을 분리해 단순 CRUD 게시판이 아니라 서비스 전체 흐름에 연결되는 구조를 유지한다.

2. 커뮤니티 노출 방식 및 정책

- 기본 노출 단위는 게시글 목록이며, 카테고리·최신순·인기순을 기준으로 구분한다.
- 커뮤니티는 자유게시판, 연애상담, 지역/취미 게시판 등 성격이 다른 카테고리별로 분리해 운영할 수 있도록 한다.
- 게시글 노출 품질을 위해 최근 반응 수, 댓글 수, 신고 여부, 작성자 상태를 반영해 목록 품질을 관리한다.
- 초기 정책은 실시간 피드보다 게시판형 리스트 + 인기글 캐시 구조로 운영하고, 이후 사용자 행동 로그 축적 후 개인화 노출로 확장한다.

2-1. 커뮤니티 제외 및 제한 원칙

항목	정책	이유
신고 누적 게시글	운영 정책에 따라 블라인드 또는 숨김 처리	악성 게시글 확산 방지
차단 관계 사용자 콘텐츠	목록 노출 또는 알림에서 제외 가능	안전성 확보
삭제/비공개 게시글	일반 사용자 목록에서 즉시 제외	노출 정합성 유지
신규 작성자 과도한 도배	등록 제한 또는 노출 가중치 하향	피드 품질 유지
운영 제재 사용자	게시글/댓글 작성 제한 또는 전체	운영 통제 확보

	비노출	
--	-----	--

3. 게시물·댓글·좋아요·신고 정책

- 게시물과 댓글은 작성자 식별, 작성 시각, 수정 시각, 상태값을 기준으로 관리한다.
- 좋아요는 게시물/댓글 단위로 확장 가능하게 설계하되, 초기에는 게시물 좋아요를 우선 지원한다.
- 신고는 단순 누적 카운트가 아니라 신고 사유와 처리 상태를 별도 저장해 운영 검토 근거로 사용한다.
- 커뮤니티 활동은 activity_log 와 연결해 추천·매칭 품질 보정 데이터로 활용할 수 있도록 한다.

4. 핵심 데이터 모델

4-1. 커뮤니티 도메인 테이블

테이블	주요 컬럼	설명
community_categories	category_id, name, display_order, is_active	게시판 카테고리 정의 및 정렬 관리
community_posts	post_id, category_id, author_id, title, body, status, created_at	커뮤니티 게시물 본문과 상태를 저장
community_comments	comment_id, post_id, author_id, parent_comment_id, body, status	댓글 및 대댓글 구조를 관리
community_reactions	target_type, target_id, user_id, reaction_type, created_at	좋아요 등 사용자 반응을 단일 구조로 저장
community_reports	reporter_id, target_type, target_id, reason, status	게시글/댓글 신고와 운영 검토 상태를 관리
community_hidden_items	user_id, target_type, target_id, hidden_at	사용자별 숨김 처리 이력을 저장
activity_log	user_id, action_type, target_type, target_id, created_at	조회·좋아요·댓글 활동 로그를 적재

4-2. 상태값 정의

구분	상태값	설명
게시글 상태	ACTIVE	일반 노출 가능한 게시물
게시글 상태	HIDDEN	운영 또는 신고 정책으로 숨김 처리된 게시물
게시글 상태	DELETED	삭제되어 일반 노출되지 않는 게시물
댓글 상태	ACTIVE	일반 노출 가능한 댓글
댓글 상태	DELETED	삭제되어 본문만 숨겨진 댓글 또

		는 삭제 댓글
신고 상태	RECEIVED	신고가 접수되어 검토 대기 중인 상태
신고 상태	RESOLVED	운영 검토 및 조치가 완료된 상태

5. 커뮤니티 목록 생성 흐름

- 1 차 후보군 조회: 카테고리, 공개 상태, 작성자 상태, 삭제 여부를 반영해 기본 게시글 집합을 조회한다.
- 제외 조건 적용: 차단 관계, 블라인드 처리, 신고 누적 상태, 숨김 처리 이력을 반영해 후보를 제거한다.
- 정렬 기준 적용: 최신순, 반응순, 인기글 캐시, 운영 우선 노출 정책을 기준으로 순서를 결정한다.
- 최종 리스트 반환: 카드형 또는 게시판형 목록을 내려주고, 필요 시 조회 로그를 activity_log 에 적재한다.

6. 핵심 API 범위

구분	API	역할
목록 조회	GET /api/v1/community/posts	카테고리별 게시글 목록 조회
게시글 상세	GET /api/v1/community/posts/{postId}	게시글 본문과 댓글 목록 조회
게시글 작성	POST /api/v1/community/posts	게시글 등록
댓글 작성	POST /api/v1/community/posts/{postId}/comments	댓글 또는 대댓글 등록
좋아요	POST /api/v1/community/posts/{postId}/like	게시글 좋아요 처리
신고	POST /api/v1/community/reports	게시글/댓글 신고 접수

7. Redis 확장 포인트

- 초기 커뮤니티 조회는 DB 중심으로 운영하되, 인기글·카테고리별 상단 목록·실시간 반응 수 집계는 Redis 캐시로 확장할 수 있다.
- 예: post:hot:{date}:{categoryId} 형태로 인기글 목록을 유지하고, post:stats:{postId} 로 좋아요/댓글 수를 임시 집계할 수 있다.
- 신고 급증 게시글이나 운영 블라인드 대상은 캐시 무효화 및 재정렬 정책과 함께 관리한다.

8. 보안 및 운영 기준

- 게시글·댓글·좋아요·신고 API 는 중복 요청에도 일관된 결과를 유지하도록 idempotent 하게 설계한다.

- 신고 상태, 차단 관계, 운영 제재 상태는 목록 생성과 상세 조회 시 항상 우선 적용해 안전성을 보장한다.
- 커뮤니티 로그는 개인정보 최소 원칙에 맞춰 보관 기간과 활용 목적을 정의하고, 추천 품질 개선 및 운영 분석 범위로 제한한다.
- 인기글 기준과 블라인드 정책은 운영자가 설명 가능한 수준에서 시작하고, 이후 실제 운영 데이터에 따라 점진적으로 조정한다.

9. 정리

- 본 문서는 REALMATCH+ 전체 제안서 중 커뮤니티 영역만 독립적으로 정리한 설계 기준 문서다.
- 핵심은 게시글·댓글·좋아요·신고를 단순 게시판 기능이 아니라 사용자 체류와 활동 로그 축적 구조로 설계하는 것이다.
- 이 구조를 먼저 확정하면 이후 개인화 노출, 추천 가중치 반영, 운영 대시보드 확장을 안정적으로 이어갈 수 있다.